

Materi Dasar AI & Pemrograman Python

JadiKelas.tech — Contoh Materi PDF 5 Halaman

Halaman 1 — Pengenalan Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.

Contohnya seperti chatbot, image recognition, voice assistant, recommendation system, dan AI generator.

AI bekerja dengan mempelajari data dalam jumlah besar. Sistem AI kemudian mencari pola dari data tersebut untuk menghasilkan prediksi atau jawaban.

Saat ini AI digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, keamanan siber, hingga media sosial.

Contoh penerapan AI:

- ChatGPT dan Gemini
- Rekomendasi video YouTube
- Filter spam email
- Face recognition pada smartphone
- Mobil self-driving

AI modern banyak menggunakan Machine Learning dan Deep Learning.

Halaman 2 — Dasar Pemrograman Python

Python adalah bahasa pemrograman yang populer karena sintaksnya sederhana dan mudah dipelajari.

Python sering digunakan untuk:

- Web Development
- Data Science
- Cybersecurity
- AI & Machine Learning
- Automation

Contoh kode Python sederhana:

```
print("Hello World")
```

Variabel digunakan untuk menyimpan data.

Contoh:

```
nama = "Fikri"  
umur = 18
```

Python memiliki tipe data seperti:

- String
- Integer
- Float
- Boolean
- List

Halaman 3 — Percabangan dan Perulangan

Percabangan digunakan untuk membuat keputusan pada program.

Contoh if else:

```
if nilai >= 75:  
    print("Lulus")  
else:  
    print("Tidak Lulus")
```

Perulangan digunakan untuk menjalankan kode secara berulang.

Contoh for loop:

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

Contoh while loop:

```
x = 0  
while x < 5:  
    print(x)  
    x += 1
```

Halaman 4 — Dasar Machine Learning

Machine Learning adalah cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data.

Machine Learning terbagi menjadi:

- Supervised Learning
- Unsupervised Learning
- Reinforcement Learning

Contoh penggunaan Machine Learning:

- Prediksi harga rumah
- Deteksi spam
- Analisis wajah
- Prediksi cuaca

Dataset sangat penting dalam Machine Learning.

Semakin baik kualitas data, semakin baik hasil model AI.

Halaman 5 — Masa Depan AI dan Teknologi

AI diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Banyak perusahaan mulai menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Namun AI juga memiliki tantangan seperti:

- Privasi data
- Penyalahgunaan AI
- Deepfake
- Etika AI

Oleh karena itu, developer AI harus memahami teknologi sekaligus etika penggunaan AI.

Kesimpulan:

AI dan Python adalah kombinasi teknologi yang sangat penting untuk dipelajari di era digital modern.